

Esame di Logica

10 luglio 2020

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `Rules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D$
2		$A \leftrightarrow \neg B$
3		$C \leftrightarrow B$
4		D

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \forall y (LeftOf(x, y) \rightarrow \exists z (Cube(z) \vee Tet(z)))$
2	$\forall x (x \neq a \rightarrow \neg Cube(x))$
3	$LeftOf(a, b) \rightarrow \exists x (Tet(x) \vee Cube(a))$

Problem2B:

1	$\forall x \forall y (LeftOf(x, y) \rightarrow \exists z (Cube(z) \vee Tet(z)))$
2	$\forall x (x \neq a \rightarrow \neg Cube(x))$
3	$LeftOf(a, b) \rightarrow \exists x (Tet(a) \vee Cube(x))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che ogni naturale è pari o è dispari, usando le seguenti affermazioni.

1. 0 è pari.
2. Per ogni naturale n , se n è pari allora $n + 1$ è dispari.
3. Per ogni naturale n , se n è dispari allora $n + 1$ è pari.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$P(0)$
2	$\forall x (P(x) \rightarrow D(s(x)))$
3	$\forall x (D(x) \rightarrow P(s(x)))$
4	$\forall x (P(x) \vee D(x))$

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.
Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.